이를 가능하게 하기 위해 별도의 페이먼트 채널을 만들고, 그 채널 안에서 자유롭게 거래를 주고받다가, 정해진 시점에만 블록체인에 기록하는 방식입니다. 이 구조는 블록체인의 속도 제한을 받지 않기 때문에 훨씬 빠르게 결제가 가능하고, 수수료도 사실상 거의 발생하지 않습니다.

따라서 라이트닝 네트워크와 비트코인 네트워크의 거래 방식은 '오프체인'과 '온체인'이라는 용어로 구분됩니다. 블록체인에 직접 올리는 전통적인 거래는 온체인, 라이트닝 네트워크처럼 장부를 활용해 일정 시점에만 정산하는 거래는 오프체인으로 구분하는 것입니다.

속도와 수수료의 극명한 차이

온체인 거래와 오프체인 거래의 가장 큰 차이는 결제 속도입니다. 오프체인, 즉 라이트닝 네트워크 결제는 1초도 안 걸려서 완료됩니다. 우리가 QR코드를 찍고 결제하는 것과 동일한 방식으로, 체감상 차이가 없습니다. 반면 온체인 거래는 기본적으로 10분이 소요되고, 네트워크가 혼잡한 경우에는 더 오래 걸릴 수 있습니다. 수수료 측면에서도 차이가 크죠. 온체인 거래는 네트워크 혼잡도에 따라 수수료가 비싸질 수 있지만, 라이트닝 네트워크에서는 수수료가 사실상 무시할 정도로 작습니다.